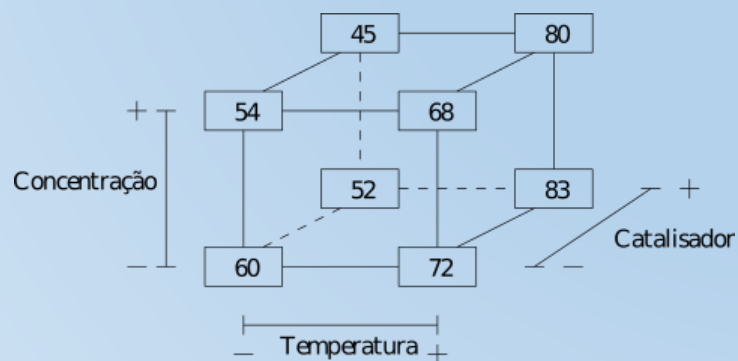


Experimentos Fatoriais



Sebastião Martins Filho

RETROSPECTIVA

- Os delineamentos apresentados diferenciam entre si, basicamente, pelo número de fatores perturbadores que provocam heterogeneidade entre as unidades experimentais

→ DIC : Um fator em estudo

→ DBC: $\begin{cases} \text{Um fator em estudo} \\ \text{Um fator perturbador} \end{cases}$

→ DQL: $\begin{cases} \text{Um fator em estudo} \\ \text{Dois fatores perturbadores} \end{cases}$

Estes planejamentos experimentais têm em comum o objetivo de comparar os níveis de **UM ÚNICO FATOR EM ESTUDO**

Experimentos Fatoriais

- Nos experimentos fatoriais se estudam simultaneamente **dois ou mais fatores**, cada um deles com dois ou mais níveis;
- É um tipo de esquema, ou seja, uma das maneiras de organizar os tratamentos e não um tipo de delineamento, que representa a maneira pela qual os tratamentos são distribuídos às unidades experimentais;
- Os experimentos fatoriais são montados segundo um tipo de delineamento experimental, como por exemplo: DIC, DBC, DQL.
- Num experimento fatorial completo, cada nível de um fator combina com todos os níveis dos outros fatores formando os tratamentos;
- A principal aplicação de experimentos fatoriais é quando se quer saber sobre o efeito de diversos fatores que influenciam na variável em estudo e o relacionamento entre eles.

Exemplo

- Experimento fatorial: 3 variedades (V1, V2, V3) e 2 espaçamentos (E1, E2).
- Fatorial 3x2
- A combinação dos níveis dos fatores formam os tratamentos, e na instalação do experimento estes são casualizados de acordo com o delineamento utilizado.

V	E	Trat.
V1	E1	V1E1
V2	E2	V1E2
V3		V2E1
		V2E2
		V3E1
		V3E2

V3E1	V2E2	V1E1	V3E2	V2E1	V1E2	Bloco 1
V1E1	V2E1	V3E1	V1E2	V2E2	V3E2	Bloco 2
V2E2	V3E2	V1E2	V2E1	V3E1	V1E1	Bloco 3

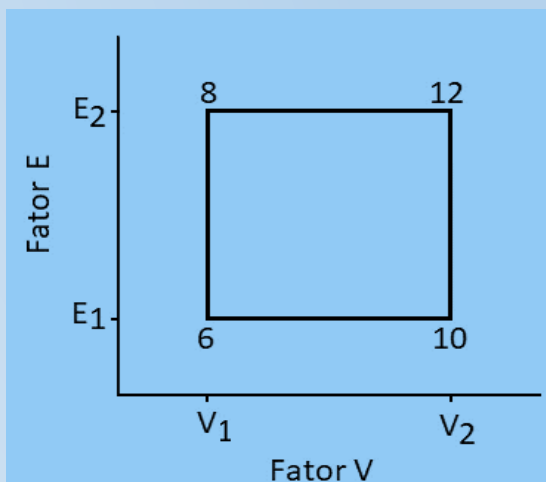
Tipos de Efeitos Avaliados nos EF

- Os experimentos fatoriais permitem estudar o efeito de cada fator na variável resposta (efeito principal), assim como o efeito de interação entre eles.
- **Efeito Principal:** É o efeito de cada fator, **independente** do efeito dos outros fatores, em outras palavras, é a mudança na variável resposta produzida pela mudança no nível do fator;
- **Efeito de Interação:** É o efeito **simultâneo** dos fatores sobre a variável em estudo. Isto ocorre quando a diferença na resposta entre os níveis de um fator não é a mesma em todos os níveis do outro fator, ou ainda, dizemos que ocorre interação entre os fatores quando os efeitos dos níveis de um fator são modificados pelos níveis do outro fator.
- Estes efeitos podem ser mais facilmente compreendidos por meio de gráficos:

Tipos de Efeitos Avaliados nos EF

- Suponha os seguintes resultados fictícios para a variável altura de plantas (cm), num experimento fatorial 2x2 em que os fatores são Variedade (V) e Espaçamento (E).
- Resultados 1:

Espaçamento	Variedades	
	V1	V2
E1	6	10
E2	8	12



Efeitos Principais

$$V = \frac{12 + 10}{2} - \frac{8 + 6}{2} = 4$$

$$E = \frac{12 + 8}{2} - \frac{10 + 6}{2} = 2$$

Tipos de Efeitos Avaliados nos EF

- Suponha os seguintes resultados fictícios para a variável altura de plantas (cm), num experimento fatorial 2x2 em que os fatores são Variedade (V) e Espaçamento (E).

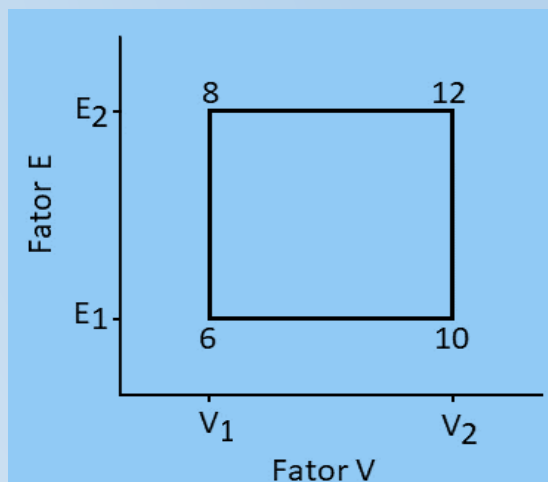
- Resultado 1:

Espaçamento	Variedades	
	V1	V2
E1	6	10
E2	8	12

Efeito de V em cada nível de E

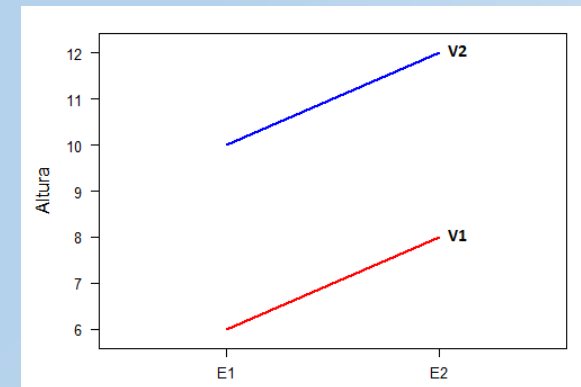
$$V = 10 - 6 = 4 \text{ (E1)}$$

$$V = 12 - 8 = 4 \text{ (E2)}$$



A magnitude da interação é:

$$V * E = \frac{4 - 4}{2} = 0$$



Quando as linhas são paralelas ou aproximadamente paralelas, temos a indicação de que a interação é não significativa

Tipos de Efeitos Avaliados nos EF

- Suponha os seguintes resultados fictícios para a variável altura de plantas (cm), num experimento fatorial 2x2 em que os fatores são Variedade (V) e Espaçamento (E).

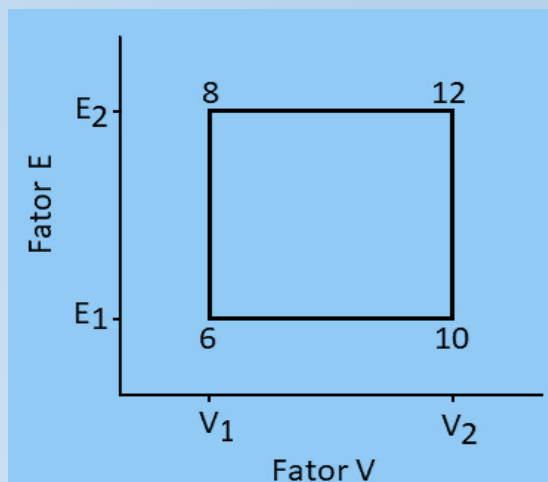
- Resultado 1:

Espaçamento	Variedades	
	V1	V2
E1	6	10
E2	8	12

Efeito de E em cada nível de V

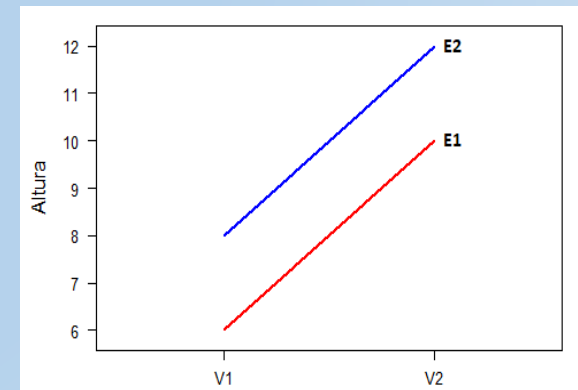
$$E = 8 - 6 = 2 \text{ (V1)}$$

$$E = 12 - 10 = 2 \text{ (V2)}$$



A magnitude da interação é:

$$V * E = \frac{2 - 2}{2} = 0$$



Quando as linhas são paralelas ou aproximadamente paralelas, temos a indicação de que a interação é não significativa

Tipos de Efeitos Avaliados nos EF

- Suponha os seguintes resultados fictícios para a variável altura de plantas (cm), num experimento fatorial 2x2 em que os fatores são Variedade (V) e Espaçamento (E).

- Resultado 2:

Espaçamento	Variedades	
	V1	V2
E1	2	6
E2	5	2

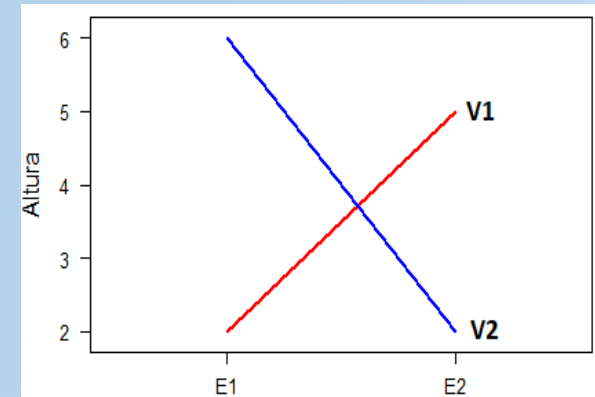
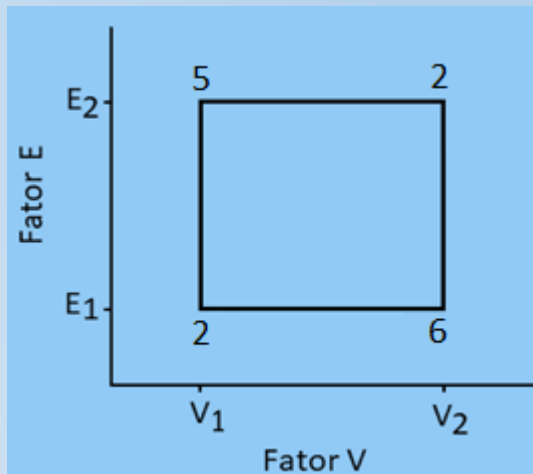
Efeito de V em cada nível de E

$$V = 6 - 2 = 4 \text{ (E1)}$$

$$V = 2 - 5 = -3 \text{ (E2)}$$

A magnitude da interação é:

$$V * E = \frac{-3 - 4}{2} = -3,5$$



Quando as linhas não são paralelas temos a indicação de que a interação é significativa

Tipos de Efeitos Avaliados nos EF

- Suponha os seguintes resultados fictícios para a variável altura de plantas (cm), num experimento fatorial 2x2 em que os fatores são Variedade (V) e Espaçamento (E).

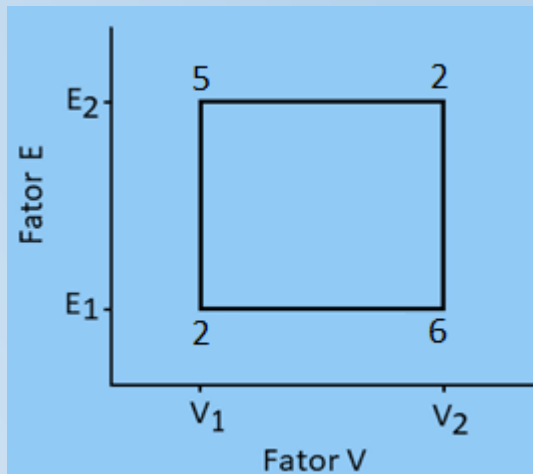
- Resultado 2:

Espaçamento	Variedades	
	V1	V2
E1	2	6
E2	5	2

Efeito de E em cada nível de V

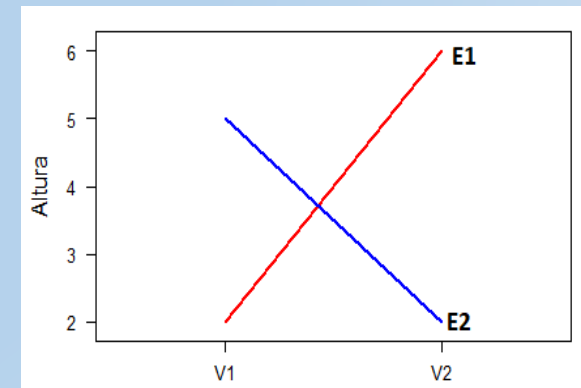
$$E = 5 - 2 = 3 \text{ (V1)}$$

$$E = 2 - 6 = -4 \text{ (V2)}$$



A magnitude da interação é:

$$V * E = \frac{-4 - 3}{2} = -3,5$$



Quando as linhas não são paralelas temos a indicação de que a interação é significativa

Quadro de Tabulação de Dados

- Considere:

I: nº de níveis do fator A;

J: nº de níveis do fator B;

K: nº de repetições do experimento.

Repetição	A1				A2				...	AI			
	B1	B2	...	BJ	B1	B2	...	BJ		B1	B2	...	BJ
1	Y_{111}	Y_{121}	...	Y_{1J1}	Y_{211}	Y_{221}	...	Y_{2J1}	...	Y_{I11}	Y_{I21}	...	Y_{IJ1}
2	Y_{112}	Y_{122}	...	Y_{1J2}	Y_{212}	Y_{222}	...	Y_{2J2}	...	Y_{I12}	Y_{I22}	...	Y_{IJ2}
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
K	Y_{11K}	Y_{12K}	...	Y_{1JK}	Y_{21K}	Y_{22K}	...	Y_{2JK}	...	Y_{I1K}	Y_{I2K}	...	Y_{IJK}
Total	$Y_{11\bullet}$	$Y_{12\bullet}$	...	$Y_{1J\bullet}$	$Y_{21\bullet}$	$Y_{22\bullet}$	...	$Y_{2J\bullet}$	...	$Y_{I1\bullet}$	$Y_{I2\bullet}$	...	$Y_{IJ\bullet}$

$$\text{Total Geral: } G = \sum_{i=1, j=1, k=1}^{I, J, K} Y_{ijk} = \sum_{i=1}^I A_i = \sum_{j=1}^J B_j = Y_{\dots}$$

Número total de UE: $n = IJK$

$$\text{Total do } ij\text{-ésimo tratamento: } (AB)_{ij} = \sum_{k=1}^K Y_{ijk} = Y_{ij\bullet}$$

$$\text{Média geral: } \hat{m} = \frac{G}{n}$$

Quadro de Totais de Tratamentos

Fator A	Fator B				Totais
	B1	B2	...	B _J	
A1	Y _{11.}	Y _{12.}	...	Y _{1J.}	A ₁
A2	Y _{21.}	Y _{22.}	...	Y _{2J.}	A ₂
...	...	...	...	...	...
A _I	Y _{I1.}	Y _{I2.}	...	Y _{IJ.}	A _I
Totais	B ₁	B ₂	...	B _j	G

Total do i-ésimo nível do fator A: $A_i = \sum_{j=1, k=1}^{J, K} Y_{ijk} = Y_{i..}$

Média do i-ésimo nível do fator A: $\hat{m}_{A_i} = \frac{A_i}{JK}$

Total do j-ésimo nível do fator B: $B_j = \sum_{i=1, k=1}^{I, K} Y_{ijk} = Y_{.j.}$

Média do j-ésimo nível do fator B: $\hat{m}_{B_j} = \frac{B_j}{IK}$,

Modelo Estatístico de EF

- Considere um experimento fatorial, com dois fatores: o fator A com I níveis e o fator B com J níveis, instalados segundo o DIC, com K repetições. O modelo estatístico para um experimento como este é:

$$Y_{ijk} = \mu + \alpha_i + \beta_j + (\alpha\beta)_{ij} + \varepsilon_{ijk}$$

em que:

- Y_{ijk} é o valor observado para a variável em estudo referente a k-ésima repetição da combinação do i-ésimo nível do fator A com o j-ésimo nível do fator B;
- μ é a média de todas as unidades experimentais para a variável em estudo;
- α_i é o efeito do i-ésimo nível do fator A no valor observado Y_{ijk} ;
- β_j é o efeito do j-ésimo nível do fator B no valor observado Y_{ijk} ;
- $(\alpha\beta)_{ij}$ é o efeito da interação do i-ésimo nível do fator A com o j-ésimo nível do fator B;
- ε_{ijk} é o erro associado a observação Y_{ijk} .

Modelo Estatístico de EF

- Para um experimento fatorial instalado segundo o DBC, com k blocos, o modelo estatístico seria:

$$Y_{ijk} = \mu + \alpha_i + \beta_j + (\alpha\beta)_{ij} + \omega_k + \varepsilon_{ijk}$$

em que:

ω_k é o efeito do k-ésimo bloco na observação Y_{ijk} .

- Para um experimento fatorial instalado segundo o DQL, com r linhas e s colunas, o modelo estatístico seria:

$$Y_{ijk} = \mu + \alpha_i + \beta_j + (\alpha\beta)_{ij} + \lambda_r + \gamma_s + \varepsilon_{ijk}$$

em que:

λ_r é o efeito da r-ésima linha na observação Y_{ijk} ;

γ_s é o efeito da s-ésima coluna na observação Y_{ijk} .

Análise de Variância de EF

- A análise de variância de um experimento fatorial é feita desdobrando-se a soma de quadrados de tratamentos nas partes devido aos efeitos principais de cada fator e na parte devido à interação entre os fatores.
- O quadro a seguir apresenta como seria a análise de um experimento fatorial, com 2 fatores A e B, com I e J níveis, respectivamente, e K repetições, **instalado segundo o DIC.**

FV	GL	SQ	QM	F	$F_{\text{tab};\alpha}$
A	(I-1)	SQA	-	-	-
B	(J-1)	SQB	-	-	-
AxB	(I-1)(J-1)	SQAxB	$\frac{\text{SQAxB}}{(I-1)(J-1)}$	$\frac{\text{QMAxB}}{\text{QMRes}}$	$[(I-1)(J-1); n_2]$
(Trat)	(IJ-1)	(SQTrat)	-	-	-
Resíduo	$n_2 = IJ(K-1)$	SQRes	$\frac{\text{SQRes}}{IJ(K-1)}$	-	-
Total	$IKJ - 1$	SQTotal	-	-	

Análise de Variância de EF

- O quadro abaixo apresenta como seria a análise de um experimento fatorial, com 2 fatores A e B, com I e J níveis, respectivamente, e K repetições (ou blocos), **instalado segundo o DBC**.

FV	GL	SQ	QM	F	$F_{tab,\alpha}$
A	(I-1)	SQA	-	-	-
B	(J-1)	SQB	-	-	-
AxB	(I-1)(J-1)	SQAxB	$\frac{SQAxB}{(I-1)(J-1)}$	$\frac{QMAxB}{QMRes}$	$[(I-1)(J-1); n_2]$
(Trat)	(IJ-1)	(SQTrat)	-	-	-
Blocos	K-1	SQBlocos	-	-	-
Resíduo	$n_2=(IJ-1)(K-1)$	SQRes	$\frac{SQRes}{(IJ-1)(K-1)}$	-	-
Total	IJK - 1	SQTotal	-	-	-

Análise de Variância de EF

- As fórmulas para a obtenção das somas de quadrados são as seguintes:

$$SQ_{Total} = \sum_{i=1, j=1, k=1}^{I, J, K} Y_{ijk}^2 - C$$

$$C = \frac{\left(\sum_{i=1, j=1, k=1}^{I, J, K} Y_{ijk} \right)^2}{IJK}$$

$$SQ_{Trat} = \sum_{i=1, j=1}^{I, J} \frac{Y_{ij.}^2}{K} - C$$

$$SQA = \sum_{i=1}^I \frac{A_i^2}{JK} - C$$

$$SQA \times B = SQ_{Trat} - SQA - SQB$$

$$SQB = \sum_{j=1}^J \frac{B_j^2}{IK} - C$$

$$SQ_{Resíduo} = SQ_{Total} - SQ_{Trat}$$

$$SQ_{Bloco} = \sum_{k=1}^K \frac{W_k^2}{IJ} - C$$

$$SQ_{Resíduo} = SQ_{Total} - SQ_{Trat} - SQ_{Bloco}$$

Análise de Variância de EF

Conforme apresentado nos quadros de ANOVA anteriores, na análise dos dados oriundos de um experimento fatorial, deve-se inicialmente realizar o teste F para a interação entre os fatores.

- As hipóteses para o teste F da interação são:

H_0 : Os fatores A e B atuam independentemente sobre a variável resposta em estudo.

H_a : Os fatores A e B não atuam independentemente sobre a variável resposta em estudo.

- Temos dois resultados possíveis para o teste F da interação (**Interação não-significativa ou Interação significativa**), e o resultado deste teste F indicará como as comparações dos níveis de um fator devem ser realizadas.
- **Interação não-significativa:** estudar os fatores independentemente;
- **Interação significativa:** Neste caso as comparações entre os níveis de um fator levam em consideração o nível do outro fator, pois o resultado significativo para a interação indica que o efeito de um fator depende do nível do outro fator.

Vantagens dos EF

- Pode-se estudar os efeitos de dois ou mais fatores simultaneamente e as interações entre eles;
- São mais eficientes que os experimentos com fator único;
- Necessário quando existe interação entre os fatores;
- Permite estimar os efeitos de um fator dentro dos níveis do outro fator, resultando em conclusões mais abrangentes;
- O número de graus de liberdade associado ao resíduo é alto quando comparado com os experimentos simples dos mesmos fatores, o que contribui para diminuir a variância residual, aumentando a precisão do experimento.

Desvantagens dos EF

- Requer maior número de unidades experimentais em relação aos experimentos simples.